

1. Modo de entrega e desenvolvimento

A entrega deve ser realizada pelo email paulinhosergionunes90@gmail.com enviando o arquivo do .java agente criado, e a descrição da estratégia do agente.

No arquivo Java do seu agente, no começo, antes do código, coloque um comentário informando o seu nome.

2. Descrição

Implementar uma equipe de agentes para participar da arena de combate. Para baixar e testar a arena no seu computador, veja as informações no repositório <https://github.com/Dovycki/Jarena>.

Em linhas gerais, cada agente possui uma quantidade inicial de energia. Essa energia é decrementada em uma certa quantidade a cada turno. Se o agente ficar parado, ele gasta energia. Se ele se mover, ele gasta mais energia do que se estivesse parado.

Existem espalhados pelo mapa cogumelos azuis que dão energia para os agentes próximos a ele. A energia de um cogumelo é finita e, depois de esgotada, não é repostada. O cogumelo azul (chamado PontoEnergia) dá energia a todos os agentes próximos a ele.

O objetivo de um agente é encontrar o máximo de cogumelos, absorver energia e sobreviver por mais tempo.

Ganha uma batalha a equipe cujos agentes conseguirem sobreviver por mais tempo na arena (forem os últimos agentes a morrer).

2.1 Agente

A classe dos seus agentes deve, obrigatoriamente, estender a classe Agente e deve ter o nome da sua equipe. Se a sua equipe se chama “**OsDestruidores**”, por exemplo, a classe dos seus agentes deve ser **OsDestruidores**.

Na classe dos seus agentes, você deve implementar os seguintes métodos:

void pensa()

Invocado pela arena para que o agente decida a estratégia do turno. É nesse método que cada jogador deve colocar a lógica para fazer seus agentes se movimentarem, se dividirem, decidirem se combatem, etc.

void recebeuEnergia()

Invocado pela arena sempre que o agente receber energia de algum ponto de energia. Enquanto o agente estiver no alcance do ponto de energia, esse método será invocado a cada turno.

void tomouDano(int energiaRestanteInimigo)

Invocado pela arena sempre que o agente estiver ocupando a mesma posição que um outro agente que não seja da sua equipe. Agentes que estiverem ocupando o mesmo lugar no espaço estarão, obrigatoriamente, batalhando. Durante uma batalha, ambos os agentes perdem uma quantidade de energia extra (que é o dano causado pelo agente adversário).

void ganhouCombate()

Invocado pela arena sempre que o agente estiver envolvido em uma batalha e o agente inimigo morrer. Esse método indica ao agente que ele ganhou o combate do agente que estava na mesma posição que ele (o inimigo morreu).

Ao ganhar um combate, o agente ganha um bônus de energia.

void recebeuMensagem(String msg)

Invocado sempre que o agente receber uma mensagem de algum outro agente de sua equipe que estiver por perto. Para enviar uma mensagem, utilize o método **enviaMensagem()**.

String getEquipe()

Esse método deve retornar uma string representando o nome da equipe. O nome da equipe deve ser algo único, porque esse nome é o que identifica a qual equipe o agente pertence.

2.2 Métodos úteis

Abaixo estão os métodos que você pode chamar para criar a lógica dos seus agentes.

Esses métodos devem ser chamados dentro do método **pensa()** do agente.

Informações sobre o que cada um desses métodos faz podem ser encontradas nos arquivos **Agente.java** e **Entidade.java**. Existe um agente de exemplo implementado no arquivo **AgenteDummy.java**.

- boolean podeMoverPara(int direcao)
- boolean gastaEnergia(int quanto)
- boolean isParado()
- void para()
- int geraDirecaoAleatoria()
- boolean podeDividir()
- int getDirecao()
- void setDirecao(int direcao)
- boolean divide()
- void morre()
- void enviaMensagem(String msg)
- int getEnergia()
- int getX()
- int getY()
- int getId()

2.3 Descrição da lógica dos agentes

Cada agente vai ter a sua própria estratégia, descreva em poucas linhas qual é a estratégia geral do seu agente, e envie junto com o arquivo do agente no email paulinhosergionunes90@gmail.com. Não é necessária formatação no texto, inclusive pode até ser feito pelo bloco de notas, o importante é descrever a sua estratégia.

2.4 Como testar seus agentes

Crie um arquivo dentro da pasta **src/br/uffs/cc/jarena** contendo a classe que representa seus agentes (ex.:MeuAgente.java).

Esse arquivo deve estar no mesmo diretório que as demais classes da arena (**src/br/uffs/cc/jarena**).

Em seguida, faça com que seus agentes apareçam na arena.

Para isso, modifique o arquivo **src/br/uffs/cc/jarena/Arena.java**, em algum lugar **próximo da linha 61**, trocando a classe AgenteDummy pela sua classe. Ex.:

```
adicionaEntidade(new MeuAgente(0, 0, Constants.ENTIDADE_ENERGIA_INICIAL));
```

2.4.1 Como compilar

Imaginando que você está usando a linha de comando, chegue até a pasta inicial do código da arena (a pasta que contém o arquivo [README.md](#)):

Para verificar você pode utilizar

```
ls
```

A lista de arquivos do caminho atual irá aparecer, se o arquivo [README.md](#) estiver entre eles, então você está no caminho certo. Caso contrário, você deve ir até o caminho pelo terminal, se precisar avançar utilize

```
cd pastaOndeEstaArena
```

Caso precise voltar, utilize

```
cd ..
```

Quando chegar no caminho correto, execute:

```
javac ./src/br/uffs/cc/jarena/*.java ./src/br/uffs/cc/jarena/renders/simple2d/*.java -d bin/
```

Se tudo correr bem, nenhuma mensagem de erro deve aparecer.

2.4.2 Como rodar

Ainda dentro da pasta inicial do código da arena (a pasta que contém o arquivo README.md), execute:

```
cd bin
```

```
java br.uffs.cc.jarena.Main
```

Para fechar a arena, pressione Ctrl + C no terminal em que você executou o comando acima ou pressione a tecla "Q" dentro da janela gráfica da arena. Você pode controlar a velocidade da arena usando as setas cima/baixo do teclado. Setas direita/esquerda colocam a velocidade no valor original.

3. Avaliação

O trabalho é realizado de forma individual. Se o aluno implementar e enviar uma equipe de agentes para participar do combate, já garante 4 como nota inicial (independente do que estiver implementado).

O arquivo com a estratégia do agente também vai ser avaliado, rendendo mais um ponto.

A equipe cujos agentes utilizarem o sistema de mensagens para se comunicar e planejar técnicas ganhará um acréscimo de no mínimo 1 e no máximo 3,5 pontos na nota. Entende-se por planejar técnicas através de mensagens que os agentes enviem informações úteis uns aos outros, como localização, quantidade de vida, se um cogumelo foi encontrado, etc. (apenas enviar uma mensagem com uma string "oi" não é um planejamento).

Todas as equipes disputarão na arena de combate. O desempenho no combate também renderá um acréscimo na nota, quem ficar em primeiro lugar garantidamente recebe um 10.

As aulas do dia 26/08, 28/08 e 02/09 serão destinados para o desenvolvimento do trabalho. A aula do dia 04/09 será destinada para a batalha dos agentes, não é necessário o aluno estar presente, desde que o arquivo com o agente e descrição da estratégia tenham sido enviados.

4. Observações

- As equipes não podem criar agentes com propriedades estáticas ou com recursos que burlam os mecanismos de segurança da arena.